

INSTRUCȚIUNI PROPRII DE SECURITATE A MUNCII PENTRU ACTIVITATEA DE LABORATOR IPSSM 170 Revizia 1

PARTEA I - PREVEDERI GENERALE

- Art. 1. Prezentele instrucțiuni proprii de securitate și sănătate în muncă sunt elaborate cu aprobarea conducerii Universității Politehnica Timișoara în completarea legislației naționale aplicabile și în scopul prevenirii producerii de accidente de muncă și/sau îmbolnăviri profesionale, ale lucrătorilor instituției.
- Art.2. Cunoașterea și respectarea prevederilor acestor instrucțiuni proprii este obligatorie pentru toți angajații care desfășoară activități de laborator, inclusiv utilizează tehnica de calcul (calculator PC și periferice) precum și alte echipamente din dotare. Lucrările de laborator se efectuează doar de către persoane calificate, autorizate (după caz) și instruite.
- Art.3. Prevederile acestor instrucțiuni proprii sunt prelucrate lucrătorilor în cadrul:
- instruirii la locul de muncă;
- instruirilor periodice programate și suplimentare, conform prevederilor Normelor metodologice de aplicare a Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.
- Art. 4. Instruirile periodice programate pentru personalul care desfășoară activitate de laborator se vor efectua conform Programului de instruire/testare aprobat de conducerea universității. Durata instruirii la locul de muncă va fi de minim 1 oră, durata instruirii periodice va fi de minim 1 oră.
- Art. 5. Accesul studenților în laborator este permis doar în cadrul orelor de laborator programate sau de comun acord cu cadrele didactice, după un program stabilit și o prealabilă aprobare a conducerii entității. Desfășurarea activității studenților în laborator are loc după efectuarea instructajului și semnarea Fișei de instruire colectivă. În laborator toate activitățile studenților se efectuează sub supravegherea unui cadru didactic.

PARTEA A II-A – PREVEDERI SPECIFICE

1. Microclimat

- Art. 6. La începerea și la terminarea activității, respectiv ori de câte ori este necesar se aerisește încăperea.
- Art.7. Toate operațiile efectuate în laborator, în urma cărora rezultă gaze, pulberi sau alte substanțe periculoase se execută sub nișă, cu tiraj forțat de aer.
- Art. 8. Toate recipientele care pot genera substanțe gazoase periculoase se vor păstra în magazii special amenajate. Magaziile vor fi prevăzute cu sistem de ventilație pentru a evita acumularea substanțelor periculoase în aerul din încălț.
- Art.9. În laborator vor fi păstrate doar cantitățile strict necesare de produse chimice, pe o perioadă limitată de timp, în locuri special amenajate.
- Art.10. În cazul utilizării substanțelor foarte toxice, cancerigene sau mutagene se vor utiliza echipamentele speciale, recomandate în Fișele tehnice de securitate ale produselor.

2. Prevenirea riscurilor de cădere de la același nivel

- Art.11. Spațiile de lucru trebuie menținute în stare de ordine și curățenie. Zonele de circulație trebuie menținute libere.
- Art.12. Cablurile, tuburile sau conductele trebuie așezate pe sol sau pardoseală, astfel încât să nu prezinte risc de împiedicare (să nu formeze bucle sau ridicături) și, pe cat posibil, în afara zonelor de circulație.
- Art.13. Covoarele, mocheta și gresia trebuie să fie fixe pe sol sau pardoseală și să nu aibă margini îndoite sau ridicate.
- Art.14. În cazul deversării accidentale de lichide pe podea, aceasta trebuie curățată imediat.
- Art.15. Este interzisă balansarea pe scaun.

- Art.16. Trebuie evitată deplasarea în fugă în interiorul laboratoarelor sau pe holuri.
Art.17. Se recomandă purtarea încălțămintei comode și cu talpa cu aderentă la suprafața de circulație.
Art.18. Nu se vor transporta sarcini care prin volumul lor împiedică observarea zonei de pășire.

3. Prevenirea riscurilor de lovire prin căderea unor obiecte

- Art.19. Echipamentele, sticlăria de laborator și recipientele cu reactivi trebuie amplasate pe masa de lucru sau în depozit astfel încât să nu existe riscul răsturnării sau căderii acestora prin alunecare sau prin atingere accidentală.
Art.20. Monitorul, unitatea centrală și perifericele (imprimanta, scanner etc.) trebuie amplasate pe birou sau masă astfel încât să nu existe riscul răsturnării și căderii acestora prin alunecare sau prin atingere accidentală.
Art.21. Buteliile (recipientele sub presiune) trebuie fixate de un suport rigid, de rastel sau de perete prin legare cu colier sau lanț.

4. Prevenirea riscurilor de tăiere/înțepare

- Art.22. Nu se utilizează sticlărie de laborator și ustensile de laborator sparte sau ciobite.
Art.23. Sticlăria de laborator se supune solicitărilor mecanice și termice, respectând condițiile sigure de utilizare.
Art.24. În cazul în care se lucrează cu vase de sticlă sub vid sau sub presiune, acestea vor fi protejate cu sită metalică, tablă metalică sau alte sisteme prevăzute de producător sau consemnate în Fișa tehnică de securitate a produsului.
Art.25. Sticlăria de laborator și ustensilele de laborator se păstrează și se utilizează pe suprafețe stabile.
Art.26. Foarfecile, cutterele, creioanele, pixurile vor fi ținute numai în sertare, în poziție orizontală sau în suporturile de birou cu vârfurile în jos.
Art.27. Utilizarea cutterului se va face numai cu lama în poziție blocată.
Art.28. După utilizarea cutterului lama va fi retrasă în mâner.
Art.29. Pentru scoaterea capselor de pe documente se vor utiliza numai dispozitive speciale.

5. Prevenirea riscurilor de arsură termică

- Art.30. Vasele și ustensilele de laborator încălzite se manipulează utilizând mănușe, mănuși rezistente termic, cleme sau clești.
Art.31. În cazul operării la temperaturi foarte ridicate se va utiliza echipament de protecție rezistent la temperatura ridicată.
Art.32. În cazul operării la temperaturi foarte ridicate se vor utiliza ochelari de protecție speciali.
Art.33. În cazul generării de gaze fierbinți sau în cazul riscului de stropire cu lichide fierbinți se vor utiliza echipamente speciale.
Art.34. Nu se orientează spre persoane vasele (gura vaselor) în care au loc procese termice sau procese cu degajare puternică de gaze.
Art.35. Se manipulează cu atenție obiectele care sunt sau au fost utilizate în operații termice.
Art.36. Obiectele calde se vor depune pe suprafețe rezistente termic, atenționând în același timp, prin poziționarea unei etichete cu mențiunea "Atenție! Obiecte fierbinți".

6. Prevenirea riscurilor de arsură chimică

- Art.37. Substanțele caustice sau corozive vor fi manipulate cu precauție, utilizând echipamente speciale (mănuși, cizme, șorțuri, ochelari de protecție, etc.).
Art.38. Recipientele cu substanțele caustice, corozive și iritante vor fi depozitate sub nișă sau în locuri special amenajate, în cantități limitate.
Art.39. Recipientele cu substanțe caustice, corozive sau iritante vor fi inscripționate corespunzător.

7. Prevenirea riscurilor de intoxicație cu substanțe chimice

- Art.40. Recipientele cu substanțe periculoase vor fi inscripționate corespunzător.
Art.41. Recipientele cu substanțe periculoase vor fi depozitate sub nișă sau în locuri special amenajate, în cantități limitate.
Art.42. Recipientele cu substanțe periculoase vor fi verificate periodic, cel puțin lunar. Se va verifica starea ambalajului și etanșeitatea.
Art.43. Substanțele periculoase vor fi utilizate doar dacă este strict necesar.
Art.44. Operațiile cu substanțe periculoase se vor executa obligatoriu sub nișă.
Art.46. În cazul în care se execută operații cu substanțe periculoase în faza gazoasă, foarte toxice, se utilizează măști de gaze specifice, conform Fișelor tehnice de securitate ale produselor.
Art.47. În cazul desfășurării unor operații de laborator cu substanțe chimice periculoase, în laborator se impune prezența a minim două persoane, acestea având acordul directorului de departament pentru desfășurarea acestor operații.
Art.48. În cazul desfășurării operațiilor cu substanțe periculoase care pot ajunge în aer, în laborator va fi cel puțin un geam larg deschis sau ventilația laboratorului pornită.

- Art.49. După finalizarea lucrărilor, laboratorul va fi ventilat sau aerisit.
- Art.50. Substanțele și produsele chimice nu se gustă, nu se miros, nu se inhalează și nu se îngerează.
- Art.51. Substanțele și produsele chimice nu se păstrează alături de alimente, apă potabilă sau băuturi răcoritoare.
- Art.52. Substanțele și produsele chimice nu se sustrag din laborator pentru utilizări casnice sau în alte scopuri.
- Art.53. Substanțele și produsele chimice nu se deversează în rețeaua de canalizare, nu se amesteca cu deșeurile menajere și nu se aruncă pe sol sau în apă.
- Art.54. Resturile de substanțe și produse chimice, respectiv deșeurile ce conțin substanțe chimice periculoase se depozitează în recipiente speciale și se predau firmelor specializate. Toate acestea se vor colecta și depozita selectiv, evitându-se posibilele reacții între componenți, cu generarea unor compuși volatili periculoși.

8. Utilizarea echipamentelor de laborator

- Art.55. Echipamentele de laborator vor fi amplasate și instalate respectând cerințele din manualul de utilizare al echipamentelor.
- Art.56. Echipamentele de laborator vor fi alimentate cu energie electrică și alte utilități, respectând prescripțiile din manualul de utilizare al echipamentelor.
- Art.57. Se va respecta modul de utilizare și operare al echipamentului de laborator prevăzut în manualul de utilizare al echipamentelor.
- Art.58. Nu se intervine în interiorul (cutia) echipamentelor. În cazul constatării unei defecțiuni se anunță conducerea departamentului sau a facultății. Echipamentele sau aparatura care nu se mai utilizează trebuie să fie debransate de la rețeaua electrică și vor fi semnalizate corespunzător NU FUNCȚIONEAZĂ, SCOS DIN UTILIZARE sau DEFECT. Intervenția va fi făcută de personalul autorizat.
- Art.59. Echipamentele de laborator nu vor fi menținute în mediu coroziv sau cu vapori inflamabili.
- Art.60. Se verifică înaintea fiecărei utilizări: traseele de gaze, alimentarea cu energie electrică, alte utilități, legarea la masă și starea generală a echipamentului de laborator.
- Art.61. În cazul generării de gaze în timpul utilizării echipamentelor (vapori de solvenți, gaze acide etc.) se asigură ventilarea laboratorului sau se menține cel puțin un geam larg deschis.

9. Prevenirea riscurilor de electrocutare

- Art.62. Este interzisă efectuarea oricăror intervenții la instalațiile electrice din incinta instituției. Eventualele defecțiuni constatate trebuie semnalate administratorului clădirii, conducerii departamentului sau conducerii facultății care va anunța electricianul de întreținere.
- Art.63. Este interzisă efectuarea intervențiilor în interiorul carcaselor echipamentelor de laborator sau a aparaturii de birou (calculatoare, copiatoare, imprimante etc.). Defecțiunile constatate trebuie semnalate conducerii departamentului sau facultății. Remedierea defecțiunilor se face numai de către personal specializat.
- Art.64. Curățarea suprafețelor exterioare ale echipamentelor sau aparaturii de birou se face numai cu produse special destinate acestui scop (șervețele cu soluții de curățat, șervețele uscate) sau cu cârpa uscată. Este interzisă utilizarea pentru curățare a cârpelor sau șervețelului îmbibate în apă sau alcool.
- Art.65. Este interzisă utilizarea cablurilor cu izolație deteriorată, lipite, înnădite, fire expuse sau elementele de conectare (ștechere) defecte sau lipsă.
- Art.66. Dacă este necesară prelungirea cablurilor de alimentare se vor utiliza numai prelungitoare care au cel puțin aceleași caracteristici ca ale cablurilor de alimentare (număr de fire, secțiunea firului conductor).
- Art.67. Este interzisă așezarea elementelor de conectare ale cablurilor de alimentare (ștechere, prize) în locuri unde pot fi expuse scurgerilor de lichide (recipiente cu soluții, recipiente cu reactivi, vase cu plante, sticle cu apă sau băuturi răcoritoare, cafetiere, etc.).
- Art.68. Este interzisă așezarea recipientelor (vaselor, cănilor) cu lichide lângă echipamente sau aparatura de birou (calculatoare, imprimante, copiatoare) sau pe aceasta.
- Art.69. Așezarea cablurilor trebuie făcută astfel încât acestea să nu fie expuse la deteriorări mecanice (tăiere, strivire, topire).

10. Prevenirea riscurilor de incendiu

- Art.70. Fumatul este permis numai în locurile special amenajate.
- Art.71. În cazul în care se constată încălzirea anormală a cablurilor, prelungitoarelor, ștecherelor, prizelor sau altor elemente electrice, schimbarea culorii normale a izolației (culoare în brun), miros specific (plastic încins sau ars), se deconectează imediat toți consumatorii și cablurile de alimentare respective.
- Art.72. În cazul în care aceste semne apar la elementele instalației electrice (prize, întrerupătoarele de perete, corpurile de iluminat) se

acționează siguranța de la tabloul electric pentru întreruperea alimentării cu energie electrică, se deconectează toți consumatorii și cablurile de alimentare, după care se anunță electricianul de întreținere.

- Art.73. Elementele aparatelor și instalațiilor electrice (cabluri, prelungitoare, prize, întrerupătoare etc.) la care au fost sesizate semne de funcționare anormală nu vor fi utilizate și vor fi înlocuite. Elementele defecte vor fi tratate ca deșeuri sau, dacă este necesară păstrarea lor, vor fi depozitate separat de elementele în stare de funcționare și vor fi marcate vizibil cu eticheta "DEFECT", pentru a se preveni utilizarea lor.
- Art.74. În cazul în care se constată semne de funcționare anormală a aparaturii electrice (întreruperi în alimentarea cu energie electrică, zgomote, fum etc.) se întrerupe imediat funcționarea aparaturii respective și se deconectează de la rețeaua de alimentare.
- Art.75. Aparatura la care au apărut semne de funcționare anormală va fi marcată vizibil cu eticheta "DEFECT" și nu va mai fi utilizată decât după remedierea defecțiunilor de către personal specializat.
- Art.76. Recipientele cu substanțe inflamabile nu se păstrează lângă surse de căldură.
- Art.77. În incintele (magaziile, depozitele) în care se păstrează recipientele cu substanțe inflamabile se asigură ventilație, se interzice lucrul cu foc, generarea de scântei, se interzice fumatul, iar echipamentele electrice vor respecta legislația în vigoare.
- Art.78. Recipientele cu substanțe inflamabile vor fi verificate periodic, cel puțin lunar, din punct de vedere al stării ambalajului și al etanșeității acestuia.
- Art.79. Recipientele care conțin substanțe inflamabile se vor păstra pe tăvițe cu nisip, iar rafturile vor fi metalice.
- Art.80. Buteliile cu gaze sub presiune (acetilena, hidrogen, propan, butan, GPL etc) nu vor fi amplasate lângă surse de căldură sau expuse la soare.
- Art.81. Robinetele, regulatoarele de presiune, tuburile și conductele de legătură vor fi verificate la instalarea buteliei și înainte de fiecare utilizare.
- Art.82. Becurile de gaz, robinetele acestora și tuburile de legătură vor fi verificate înainte de fiecare utilizare.
- Art.83. În cazul în care se lucrează în laborator cu substanțe inflamabile sau în cazul în care instalațiile utilizează substanțe inflamabile se va asigura o supraveghere permanentă.

11. Utilizarea produselor chimice

- Art.84. Produsele chimice utilizate în laborator trebuie păstrate în ambalajul original sau în recipiente speciale, etichetate corespunzător.
- Art.85. Produsele chimice se păstrează în magazii special amenajate, respectând Fișa tehnică și de securitate a produsului;
- Art.86. În laborator se păstrează cantitățile strict necesare din produsele chimice, în ambalaje rezistente la acțiunea produsului din interior.
- Art.87. Produsele chimice vor fi păstrate în condiții de temperatură impuse de Fișa tehnică și de securitate.
- Art.88. Produsele chimice vor fi utilizate numai după citirea cu atenție a instrucțiunilor de utilizare.
- Art.89. În cazul produselor periculoase se vor purta mănuși de cauciuc, ochelari de protecție, echipament de protective (halat, salopeta, cizme) și masca de gaze, în funcție de instrucțiunile de utilizare și de Fișa tehnică și de securitate a produsului.
- Art.90. Produsele chimice periculoase și deșeurile care conțin substanțe chimice periculoase nu vor fi deversate în rețeaua de canalizare sau în cursurile de apă, nu vor fi evacuate cu deșeurile menajere sau cu deșeurile reciclabile și nu se vor deversa pe sol.
- Art.91. Produsele chimice care nu mai corespund utilizării în scopul cercetării sau în scop didactic, respectiv deșeurile care conțin substanțe chimice, vor fi depozitate în recipiente speciale, etichetate corespunzător și predate firmelor autorizate în domeniu pentru preluarea și neutralizarea acestora.

Aceste norme nu sunt limitative, conducătorul locului de muncă poate aduce îmbunătățiri și completări ulterioare.

Director Direcția Resurse Umane,
Dorina- Otelia Rușeț

Șef Birou Prevenire și Protecție a Muncii,
Gabriela Cristina Lazăr